கதவு எண் முழு கன எண்ணாக கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி C என்க.

$$C = \{1, 8, 27, 64\}$$
$$\therefore n(C) = 4$$
$$P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{4}{100}$$

$P(A \cap B) = P$ (இரட்டை எண் மற்றும் முழுவர்க்க எண் கிடைக்க) $= \frac{5}{100}$

$P(B \cap C) = P$ (முழுவர்க்க எண் மற்றும் முழு கன எண் கிடைக்க) $= \frac{2}{100}$

$P(A \cap C) = P$ (இரட்டை எண் மற்றும் முழு கன எண் கிடைக்க) $= \frac{2}{100}$

$P(A \cap B \cap C) = P$ (இரட்டை எண், முழுவர்க்க எண், முழு கன எண் கிடைக்க) $= \frac{1}{100}$

தேவையான நிகழ்தகவு,

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$
$$= \frac{50}{100} + \frac{10}{100} + \frac{4}{100} - \frac{5}{100} - \frac{2}{100} - \frac{2}{100} + \frac{1}{100} = \frac{65}{100} - \frac{9}{100} = \frac{56}{100} = \frac{14}{25}$$

எடுத்துக்காட்டு 8.30 50 மாணவர்கள் உள்ள ஒரு வகுப்பில், 28 பேர் NCC-யிலும், 30 பேர் NSS-லும் மற்றும் 18 பேர் NCC மற்றும் NSS-லும் சேர்கிறார்கள். ஒரு மாணவர் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். அவர்

(i) NCC -யில் இருந்து, ஆனால் NSS–ல் இல்லாமல்

(ii) NSS -ல் இருந்து, ஆனால் NCC–யில் இல்லாமல்

(iii) ஒன்றே ஒன்றில் மட்டும் சேர்ந்து இருப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

தீர்வு மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை $n(S) = 50$.

A மற்றும் B ஆகியவை முறையே NCC மற்றும் NSS –யில் சேர்ந்த மாணவர்கள் என்க.

$n(A) = 28$, $n(B) = 30$, $n(A \cap B) = 18$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{28}{50};\ P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{30}{50};\ P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{18}{50}$$

(i) NCC யில் சேர்ந்து NSS–யில் சேராமல் உள்ள மாணவர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = \frac{28}{50} - \frac{18}{50} = \frac{1}{5}$$

(ii) NSS –யில் சேர்ந்து NCC–யில் சேராமல் உள்ள மாணவர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{30}{50} - \frac{18}{50} = \frac{6}{25}$$

(iii) ஏதாவது ஒன்றில் மட்டுமே சேர்ந்த மாணவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு $P(A$ மட்டும் அல்லது B மட்டும்$)$

$$= P[(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)]$$

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 340 12/26/2024 4:12:20 PM